

颜色科学:RGB / CIE / HSV / Lab

同一个"红",相机怎么记、显示器怎么发光、印刷机怎么调墨、算法怎么分割、科学家怎么量色差——五个场景,催生了五套坐标系。这一节把它们摆到一起,讲清"为什么一个颜色需要这么多种说法"。

直觉类比

同一个地点,可以用经纬度(全球统一、绝对)、门牌号(人用、方便找)、也可以用快递分拣码(机器用、方便处理)来描述。它们指的是同一个点,只是为不同用途服务。颜色空间就是颜色的这几套"地址系统":RGB 是设备发光的物理配方,HSV 是人调色的手感,Lab 是测量色差的标准尺,CIE XYZ 则是那个"全球统一的经纬度"——所有转换都要经过它中转。

1. 颜色从哪来:光谱与人眼

颜色不是物体的固有属性,而是光与人眼共同作用的结果。可见光是波长在 **400 nm ~ 700 nm** 的电磁波;每段波长上有多少能量,画成曲线就是光谱能量分布 $E(\lambda)$ (SPD)。

关键在人眼这一侧:视网膜上有三种视锥细胞,分别对红、绿、蓝最敏感。任何复杂的光谱进到眼里,都被压缩成三个数(三种视锥的响应量)。这就是"三色理论"——也是为什么显示器只用 RGB 三种光就能骗过眼睛,重现几乎所有颜色。

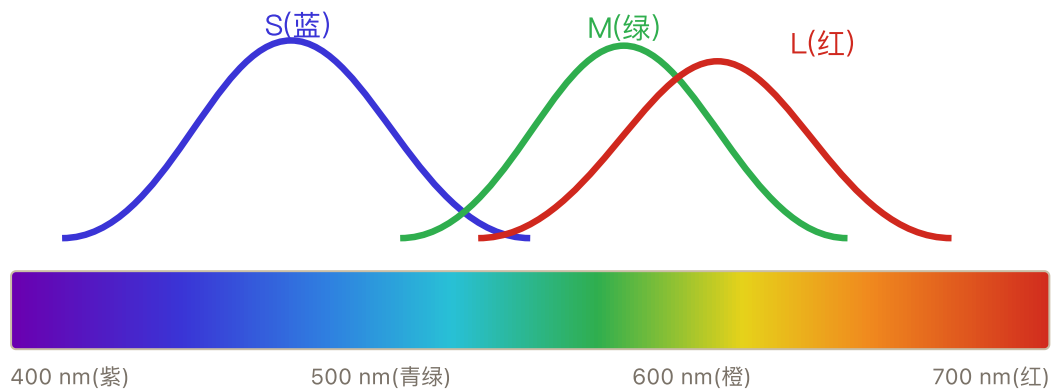


图 1· 三色理论。上方三条曲线是人眼三种视锥(S/M/L)对不同波长的敏感度;下方是可见光光谱。一束复杂的光打进来,视网膜只回三个数——**S、M、L 的响应量**。所以显示器用红绿蓝三盏灯,就能"配"出眼睛认得的几乎所有颜色。这也是为什么**一切颜色空间都是三维的**。

这解释了一切颜色空间的根:颜色本质是三维的,所以所有颜色空间都是三个分量(CMYK 的 K 是为省墨额外加的)。

2. 四套核心坐标系

RGB(加性颜色模型)

红、绿、蓝三种光相加混合,越加越亮,全开为白。用于相机采集、屏幕显示、图像存储。是"发光"设备的物理配方——但它是设备相关的:同一组 RGB 值在不同屏幕上颜色略有差异。

CIE XYZ(标准基色空间)

为解决 RGB 配色曲线出现负值(现实中无法"减去一束光")的问题,CIE 用线性变换造出三个虚拟原色 X、Y、Z,使配色函数全为正。其中 **Y** = 亮度(等于光视效率曲线 $V(\lambda)$),X、Z 负责描述色彩本身。设备无关的国际标准;是 $RGB \leftrightarrow Lab$ 转换的必经中转站。

HSV(色相/饱和度/明度)

H 色相($0 \sim 360^\circ$,红黄绿...绕一圈)、S 饱和度($0 \sim 1$,鲜艳 $\leftrightarrow$ 灰)、V 明度($0 \sim 1$,亮 $\leftrightarrow$ 暗)。贴近人"描述颜色"的直觉:想调更鲜就加 S,想调更亮就加 V。图像分割、OpenCV 算法常用。

L*a*b*(CIELAB)

L* 亮度(0 黑 $\sim$ 100 白)、a*(绿 $\rightarrow$ 到红+)、b*(蓝 $\rightarrow$ 到黄+)。按韦伯定理设计,使得数值上等距 $\approx$ 视觉上等距。视觉均匀:两点欧氏距离 $\approx$ 人眼感受的色差。色差计算、印刷质检的标准。

HSV · 人调色的手感



H 色相=绕圈的角度(0° 红 $\rightarrow$ 120°绿 $\rightarrow$ 240°蓝)

S 饱和度=中心(灰) $\rightarrow$ 边缘(鲜)

V 明度=整体调亮/调暗

L*A*B* · 量色差的尺

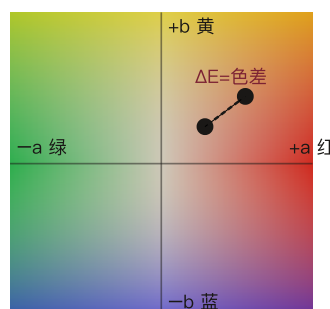
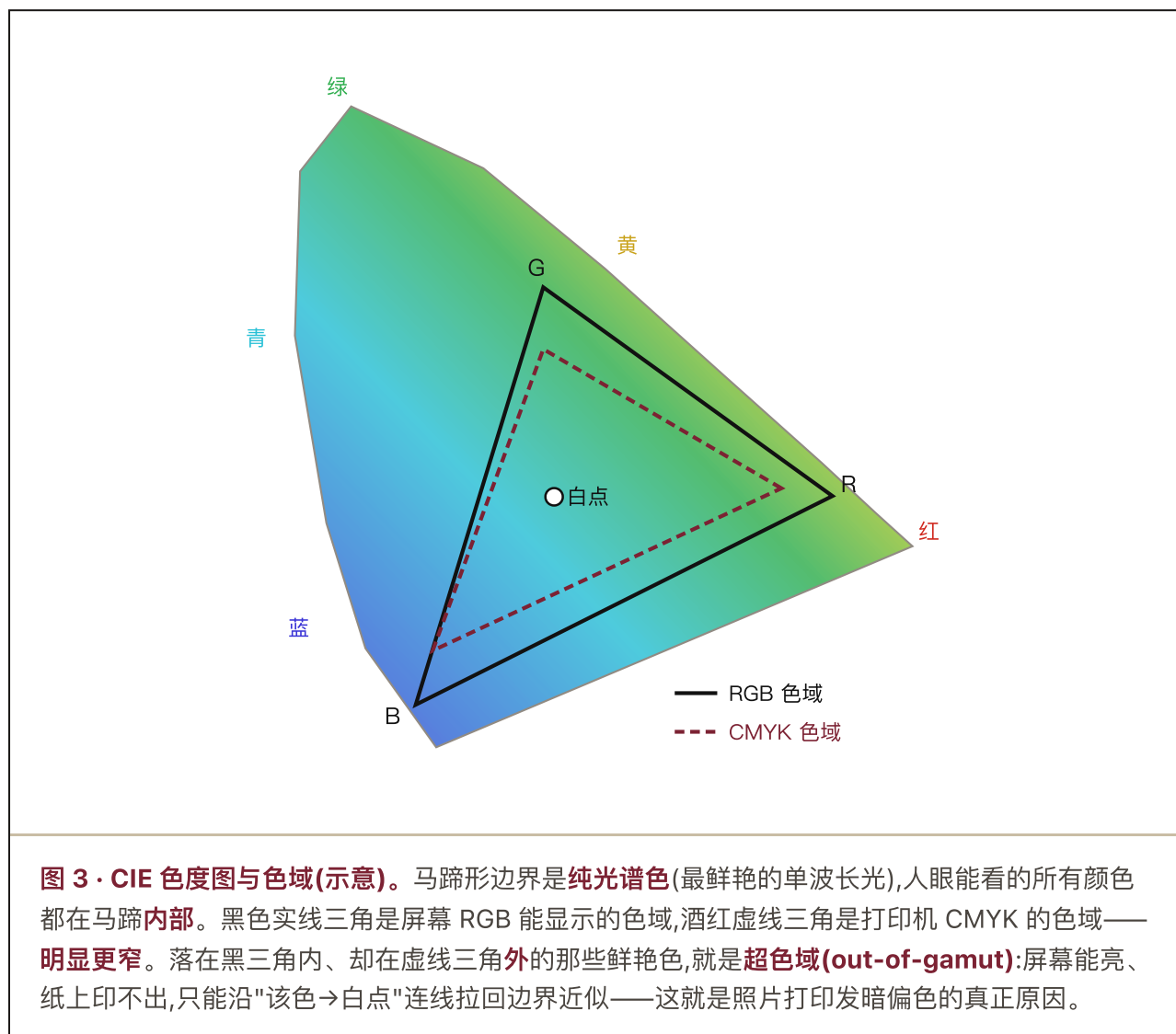


图 2 · 两种"给人用"的空间。左:HSV 把颜色摆成一个轮盘,转角度选色相、往外拉变鲜艳——和你在取色器里的操作一模一样。右:Lab 的 a*b* 平面,横轴绿 $\leftrightarrow$ 红、纵轴蓝 $\leftrightarrow$ 黄;它被设计成视觉均匀,所以两点间的欧氏距离 $\Delta E \approx$ 人眼真实感到的色差,这是印刷质检算色差的标准尺。

色度图与色域(高频考点)。CIE 把 XYZ 归一化投影成二维色度图(马蹄形),边界是纯光谱色的光谱轨迹,白点在 (1/3, 1/3)。色域(**Gamut**)指某设备/颜色空间能准确表示的颜色子集——在色度图上是一个三角形(RGB 三顶点围出)。落在三角形外的颜色叫超色域(**out-of-gamut**),设备无法显示,只能沿"该色→白点"连线与色域边界的交点做近似。这就是为什么照片打印出来常和屏幕上不完全一样:印刷的 **CMYK** 色域 $\neq$ 屏幕的 **RGB** 色域。



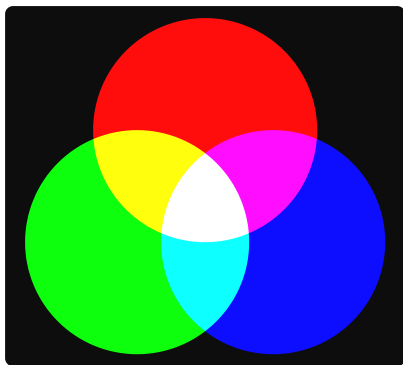
3. 横向对比:各颜色空间为何而生

不要死记参数,抓住每一行的"核心用途"——那就是它存在的理由。

颜色空间	定义 / 通道	典型用途	优点 / 缺点
RGB	加性;R 红 / G 绿 / B 蓝(0~1 或 0~255)	相机、屏幕显示、图像存储	+ 直连硬件、通用入口 - 设备相关;不贴近人感知
CIE XYZ	虚拟原色;Y=亮度,X/Z 描述色彩	颜色标准、跨空间中转	+ 设备无关的绝对标准 - 不直观,人不会直接用它调色
HSV	H 色相° / S 饱和度 / V 明度	调色、图像分割、算法(OpenCV)	+ 符合"调颜色"直觉、易分离色相 - 非视觉均匀;设备相关
L*a*b*	L 亮度 / a 绿-红 / b 蓝-黄	色差计算、色彩度量、印刷质检	+ 视觉均匀,距离≈色差;设备无关 - 计算复杂,不能直接驱动硬件
CMY(K)	减性;C=-R,M=-G,Y=-B,K 黑	打印机、印刷、墨水	+ 匹配"油墨吸收光"的物理;K 省墨省钱 - 色域比 RGB 窄,屏↔纸有色差

加性 vs 减性(易混):RGB 是加性(光相加,越加越亮,叠满是白);CMY 是减性(油墨从白光里"减掉"某色,越涂越暗,叠满近黑)。青(C)吸收红、品红(M)吸收绿、黄(Y)吸收蓝——所以 $C=-R$ 、 $M=-G$ 、 $Y=-B$ 。理论上 $C+M+Y$ 叠出黑,但油墨叠黑既贵又发污,故印刷额外加一支纯黑墨 **K**,即 CMYK。

加性 · RGB(光,黑底越加越亮)



减性 · CMY(墨,白底越叠越暗)

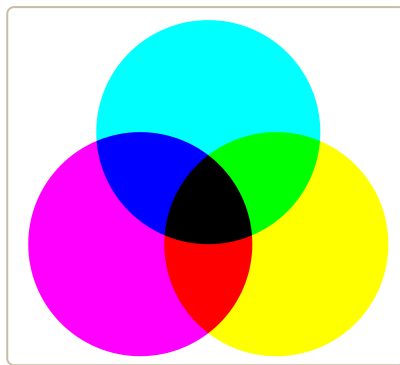


图 4 · 加性 vs 减性,看混色结果就懂。左(黑底光相加):红+绿=黄、绿+蓝=青、红+蓝=品红、三色全叠=白。右(白底墨相减):青+品红=蓝、品红+黄=红、青+黄=绿、三色全叠≈黑。注意两图的重叠色恰好互为对方的原色——这就是 $C=-R$ 、 $M=-G$ 、 $Y=-B$ 的直观来源。

4. 同一个橙色:五套坐标系怎么说它

回到开头那个类比——同一个地点,经纬度、门牌号、分拣码各有各的说法。下面拿一个具体的橙色(RGB 归一化 = 1.0, 0.5, 0.0,即常见的 #FF8000),看五套坐标系分别怎么"报出"它。这一张表把前面所有抽象概念钉在同一个颜色上:



↑ 我们要描述的就是这一个橙色

坐标系	这个橙色的值	怎么读它 / 说明
RGB	$(1.0, 0.5, 0.0)$ $= (255, 128, 0)$	红灯全开、绿灯半开、蓝灯全关。屏幕就是这样点亮它的。
CMY	$(0, 0.5, 1.0)$	套 $C=1-R$ 等:黄墨拉满(要吸蓝),青墨为 0(不吸红)。印刷这样调墨。
HSV	$H=30^\circ, S=1, V=1$	色相环上 30° (红黄之间)、最鲜艳、最亮。和你在取色器里的手感一致。
L*a*b*	$\approx L\ 67, a\ +43, b\ +74$	亮度中上;a、b 都为正 $\rightarrow$ 偏红且偏黄,合起来正是"橙"。用于量色差。
CMYK	$(0, 0.5, 1.0, 0)$	由 CMY 得,黑版 $K=\min(C,M,Y)=0$ 。这就是打印机的四色配方。

一句话收束:五组数字指的是同一个橙色,差别只在"为谁服务"——RGB 给屏幕发光、CMYK 给墨水配比、HSV 给人调色、Lab 给仪器量色差、XYZ 在幕后当中转。这就是"为什么一个颜色需要这么多种说法"的完整答案。

5. 一个能算的转换:RGB $\leftrightarrow$ CMY

RGB $\rightarrow$ CMY 是课上唯一给出闭式公式的转换(在归一化到 $[0,1]$ 的前提下),简单到可以直接考:

例题:把 RGB 转成 CMY

某像素归一化后 $R=0.2, G=0.6, B=1.0$ (偏蓝),求其 CMY 值。

- ① 套公式 $C = 1 - R \rightarrow C = 1 - 0.2 = \mathbf{0.8}$
- ② $M = 1 - G \rightarrow M = 1 - 0.6 = \mathbf{0.4}$
- ③ $Y = 1 - B \rightarrow Y = 1 - 1.0 = \mathbf{0.0}$

结果:CMY = (0.8, 0.4, 0.0)。意义自洽——该色很蓝,而蓝=白-黄,所以黄墨 Y=0(不需要吸收蓝);同时青墨 C 最高,因为要大量吸收红。反向转换同理: $R=1-C$ 等。

注意:HSV、Lab 与 RGB 的转换不是这种一行公式(Lab 还必须经 XYZ 中转),期末一般不要求手算,只考概念辨析和这条 CMY 公式。

自测题 1

下列关于颜色空间的说法,错误的是?

- A. RGB 是加性模型,是设备相关的
- B. CIE XYZ 是设备无关的标准,常作为不同颜色空间转换的中转
- C. CMY 是减性模型,C、M、Y 分别对应 $-R$ 、 $-G$ 、 $-B$
- D. HSV 是视觉均匀空间,两点欧氏距离等于人眼感知的色差

▼ 答案与解释

答案:D

视觉均匀是 $L^*a^*b^*$ (CIELAB) 的特性(按韦伯定理设计,距离 $\approx$ 色差),不是 HSV。HSV 只是贴近人"调色"的直觉,并不满足"数值等距=视觉等距"。A、B、C 均正确:RGB 加性且设备相关,XYZ 是中转标准,CMY 减性且 $=-R/-G/-B$ 。

套路:"视觉均匀 / 色差计算"这类关键词,几乎总是指向 Lab。

自测题 2

照片在屏幕上看很鲜艳,打印出来却发暗、偏色。用色域(gamut)概念解释,最恰当的是?

- A. 打印机分辨率不够,像素太少
- B. CMYK 印刷色域比 RGB 屏幕色域窄,部分屏幕颜色超出印刷色域,只能近似
- C. Lab 空间不支持打印
- D. 光谱轨迹是马蹄形,所以颜色会失真

▼ 答案与解释

答案:B

色域是某设备能准确表示的颜色子集。屏幕的 RGB 色域与打印机的 CMYK 色域在色度图上是两个不同大小的三角形,CMYK 通常更窄。屏幕上那些落在 RGB 色域内、却在 CMYK 色域之外的鲜艳色就是超色域颜色,打印时只能沿"该色→白点"连线映射到色域边界做近似,于是发暗偏色。A 是分辨率问题(与色域无关),D 只描述了色度图形状但没解释色差成因。

下一步 → 进入 [0005 · YCbCr 与伽玛校正](#):把颜色从"给人看"转到"给压缩用"——亮度与色度分离,正是 JPEG 与视频压缩的第一步,也是综合论述题的主场。